Ejercicio 16: REPASO

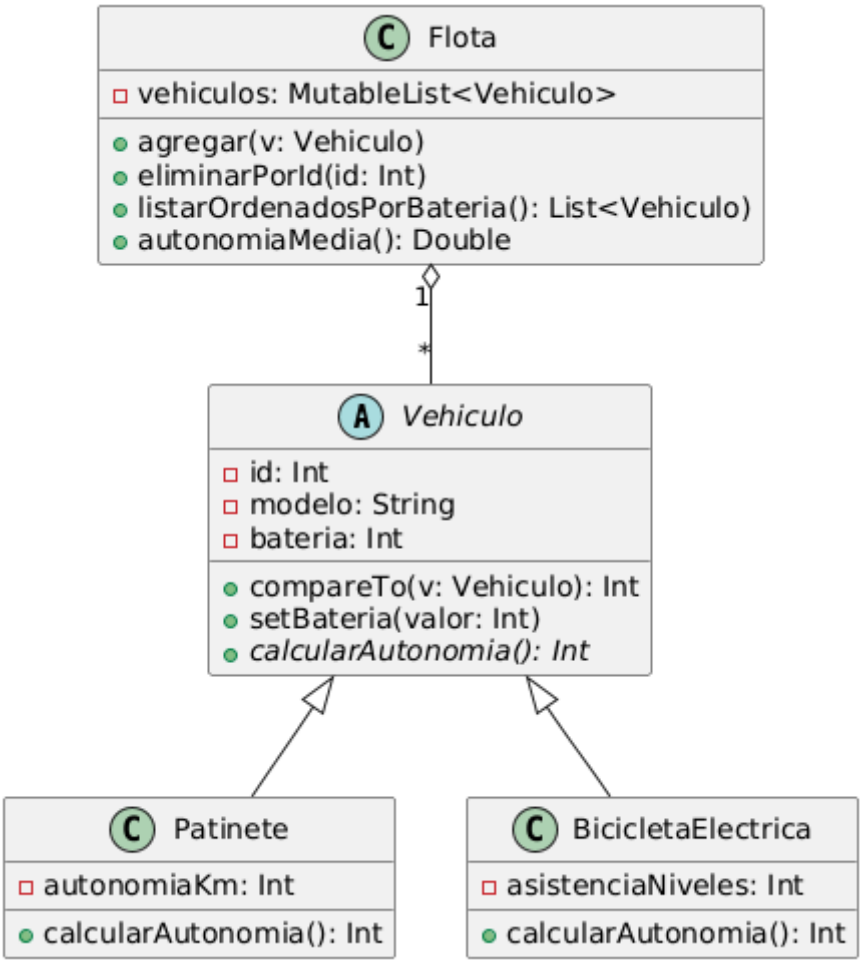
Sistema de Gestión de Vehículos Eléctricos Compartidos

Una empresa de movilidad sostenible quiere desarrollar un pequeño sistema para gestionar su flota de vehículos eléctricos compartidos. Te piden implementar un conjunto de clases siguiendo el siguiente diseño.

Requisitos funcionales

1. **Crear una clase abstracta** `Vehiculo` con:
   - Propiedades:
     - `id: Int`
     - `modelo: String`
     - `bateria: Int` (0–100)
   - Un **setter redefinido** para `bateria` que:
     - No permita valores fuera del rango 0–100.
     - Si se intenta asignar un valor inválido, fuerce el valor al límite más cercano.
   - Un bloque `init` que muestre por consola un mensaje indicando que el vehículo ha sido registrado.
   - Implementación de `Comparable<Vehiculo>` comparando por nivel de batería.
   - Un **método abstracto**:
     - `fun calcularAutonomia(): Int` → Cada tipo de vehículo debe implementar su propia fórmula.

2. **Crear una clase** `Patinete` que herede de `Vehiculo`:
   - Propiedad adicional: `autonomiaKm: Int`.
3. **Crear una clase** `BicicletaElectrica` que herede de `Vehiculo`:
   - Propiedad adicional: `asistenciaNiveles: Int`.
4. **Crear una clase** `Flota` que gestione los vehículos:
   - Internamente debe usar una estructura `MutableList<Vehiculo>`.
   - Métodos:
     - `agregar(v: Vehiculo)`
     - `eliminarPorId(id: Int)`
     - `listarOrdenadosPorBateria(): List<Vehiculo>`
     - `autonomiaMedia(): Double` calcula la media de autonomías usando `calcularAutonomia()` de cada vehículo.
5. **En el** `main()`:
   - Crear una flota de vehículos de distinta clase.
   - Mostrar los vehículos ordenados por batería.
   - Modificar la batería de alguno para comprobar el setter redefinido.
   - Eliminar algún vehículo de la flota.
   - Indicar el número de vehículos en activo.


Flota
vehiculos: MutableList<Vehiculo>
agregar(v: Vehiculo)
eliminarPorId(id: Int)
listarOrdenadosPorBateria(): List<Vehiculo)
autonomiaMedia(): Double
1
*
Vehiculo
id: Int
modelo: String
bateria: Int
compareTo(v: Vehiculo): Int
setBateria(valor: Int)
calcularAutonomia(): Int
Patinete
autonomiaKm: Int
calcularAutonomia(): Int
BicicletaElectrica
asistenciaNiveles: Int
calcularAutonomia(): Int